

全球数据中心行业现状

谁在建 · 谁在用 · 电 · 地 · 产品 · 散热

正式版 v0.2（参考初稿版式） · 2026 年 7 月 23 日

基于九轮源头核验、二次事实审计与任务书逐项验收

摘要：十个关键判断

以下为全文浓缩。所有数字均按“事实 / 推算 / 预测 / 公司口径”分层，规划容量不写成已落地。

- **1. 规模：**JLL 预计 2030 年全球数据中心容量约 200GW，并预计 2025-2030 年新增 97GW，由此隐含 2025 年约 103GW；2026 年 shell & core 平均建设成本约 1130 万美元/MW。 （JLL 2026 Outlook）
- **2. 严重供不应求：**2026Q1 全球 16 个主要市场空置率 6.7%；北弗吉尼亚 0.3%，美国四大市场在建容量约 80%已预租。（CBRE 2026）
- **3. 资本开支高位：**Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 2026 年当前合计约 6900 亿-7200 亿美元，但各家公司会计口径不同，不能直接视为 AI 数据中心投入。 （公司财报/电话会）
- **4. AI 改写需求结构：**McKinsey 估计 2025 年工作负载需求 82.3GW，2030 年 219GW；推理增速快于训练，但不同机构对拐点判断并不一致。 （McKinsey；JLL）
- **5. 模型公司成为超级租户：**OpenAI、Anthropic 等同时签署云、GPU、ASIC 和园区协议，同一最终负载会重复出现在多份公告中，合同 GW 不能相加。
- **6. 电力是第一瓶颈：**2025 年全球数据中心用电约 485TWh，2030 年可能接近 950TWh；ERCOT 2026 年 3 月大负荷申请约 410GW，其中约 87%为数据中心，但这是申请队列。 （IEA；ERCOT）
- **7. 自备电与核电兴起：**现场燃气、储能、燃料电池和核电 PPA 被用于缩短 time-to-power；15-27GW 现场燃气和 20-25GW 储能均为 2030 预测。 （IEA）
- **8. 选址逻辑改写：**AI 训练对低延迟不敏感，优先选择可快速交付数百 MW 至 GW 电力的地区；推理与企业 AI 更靠近人口、数据和互联。
- **9. 政策从招商转向外部性管理：**美国州级政策更强调成本分摊和项目真实性；新加坡、爱尔兰、德国等以能效、绿电、余热和用水门槛管理新增项目。
- **10. 散热被功率密度倒逼：**GB300 NVL72 达到 135kW TDP/155kW 峰值；AI 液冷渗透率从 2024 年 14%升至 2025 年 33%，但该比例只适用于 AI 部署口径。 （Lenovo；TrendForce）

一、市场总览

1.1 总量与增速

JLL 直接披露 2030 年全球数据中心容量可能达到约 200GW，并预计 2025-2030 年新增 97GW；据此推算，2025 年基准约 103GW。该 103GW 是派生值，不是 JLL 单独发布的原始统计。JLL 同时预计 2026 年 shell & core 平均建设成本约 1130 万美元/MW，不含租户 IT 设备。

(JLL 2026 Global Data Center Outlook)

McKinsey 的 82.3GW 是 2025 年工作负载需求模型，其中训练 23.1GW、推理 20.9GW、非 AI 38.3GW。供给容量和工作负载需求回答不同问题，不能互相验证或计算“缺口”。

(McKinsey, The future of AI workloads)

1.2 区域市场

区域	规模（口径）	关键数据	备注
北美八大一级市场	9432MW 存量	空置率 1.4%；在建 5994MW	H2 2025
北弗吉尼亚	4039.6MW	空置率 0.3%	2026Q1
亚太	13.8GW 运营	Singapore 空置率 2%、租金约 403 美元/kW/月；Johor 897MW 运营	Johor 缺同口径公开空置率和租金
印度	约 1.6GW 运营	Mumbai 占比最高	2026 年 6 月
东京	超过 1GW 库存	空置率 6%	2026Q1
韩国大首尔	698MW 库存	2028 年预测 1450MW+	33.6GW 为申请量
拉美四市场	1045MW	São Paulo 536.7MW	2026Q1
中东	Saudi 440MW 运营（2025）	阿布扎比 5GW 园区为规划；Saudi 由 68MW 增至 440MW	城市级空置率和租金未公开
Phoenix	807.3MW 库存（H2 2025）	可用 10.5MW；H2 吸纳 256MW	租金仅公开 Q1 2025 约 190 美元/kW/月
FLAP-D	空置率 6.3%（YE 2025）	管道 83%预租；Frankfurt Q1 2026 空置率 5%	未来 20MW+容量价格最高约€145 每 kW

(CBRE；Cushman & Wakefield；公司公告)



图 1 | 全球重点数据中心市场与园区规模
圆形为运营/库存，三角形为规划；不同机构和时点的数据不直接加总。

1.3 需求结构：AI 训练、推理与传统负载

负载	2025 模型值	2030 模型值	主要选址逻辑
AI 训练	23.1GW	62.2GW	低单位电价、GW 级电力、后端网络
AI 推理	20.9GW	93.3GW	靠近用户、数据和企业系统
非 AI 云+企业	38.3GW	63.5GW	区域冗余、互联、合规

口径与冲突提示

- “全球约 103GW” 是 JLL 200GW 减新增 97GW 的推算值。
- CBRE 不同地区数据来自 H2 2025 和 Q1 2026，横向比较必须注明时点。
- EFLOPS、MW、机柜数和数据量不能直接换算。

→ 深化结果与剩余边界

- Phoenix 已补至 H2 2025：库存 807.3MW、可用 10.5MW、H2 吸纳 256MW；租金仅能保留 Q1 2025 时点。
- FLAP-D 已补：YE 2025 空置率 6.3%、管道 83%预租；Frankfurt Q1 2026 库存 1,222.5MW、空置率 5%。
- Singapore Q1 2026 空置率 2%、平均租金 403 美元/kW/月；Johor 897MW 运营，但没有同口径公开租金和空置率。
- Saudi Arabia 2025 运营容量 440MW；城市级市场数据仍未形成统一公开口径。

二、谁在建（供给侧）

2.1 超大规模自建（Hyperscaler）

公司	2026 年当前 capex 口径	数据中心主线	修订说明
Microsoft	约 1900 亿美元	Fairwater 跨州 AI superfactory	威斯康星已上线；不写精确 2GW
Amazon	约 2000 亿美元	AWS、Trainium、Project Rainier	综合 capex 不等于土建
Alphabet	约 1750-1850 亿美元	云区域、TPU、网络	含服务器与其他基础设施
Meta	约 1250-1450 亿美元	Hyperion、Prometheus、MTIA	5GW/1GW+为规划或建成后容量
合计	约 6900-7200 亿美元	—	不计算统一同比

(各家公司财报与电话会)

2.2 OpenAI Stargate 与超大单体项目

项目	开发方	可核规模	状态
Abilene, TX	Crusoe	园区规划 1.2GW；约 421MW 运营	部分运营+扩建
Frontier, TX	Vantage	官方规划 1.4GW	在建
Doña Ana, NM	STACK	规划约 2.2GW	早期建设/规划
Milam County, TX	SB Energy	规划约 1.2GW	在建
Port Washington, WI	Vantage	规划约 1.3GW	在建
Saline Township, MI	Related Digital	规划约 1.4GW	在建
Stargate UAE	G42/Khazna 等	子项目约 1GW；园区总规划 5GW	规划/早期推进

(Epoch AI；Vantage；G42)

2.3 开发商、运营商与 Neocloud

- Digital Realty**：现有 3.024GW IT、在建 1.169GW，综合可开发约 6.3GW；6.3GW 不是当前容量。（Q1 2026）
- Equinix**：281 座/77 个市场；Q1 2026 约 60%的最大交易与 AI 相关，但不是全部交易或收入。
- Vantage / QTS / CyrusOne / Switch / STACK**：品牌口径常混合运营、在建、园区潜力和已签电力，必须逐园区拆分。
- CoreWeave / Nebius / Lambda**：合同、backlog、融资和已运营容量分开；Nebius 2.5GW 是锁定/签约电力目标，Lambda 合同与信贷不等于运营 GW。
- 中国第三方运营商**：GDS 按面积披露，VNET 批发按 MW、零售按机柜披露；秦淮数据连续公开容量不足，不能强行排名。

2.4 背后的钱

运营商	本轮清洗范围	代表性官方容量	仍需注意
QTS	22 个有数值的园区	Atlanta 278MW+、Richmond 240MW+、Manassas 190MW+	目录容量可能含扩建潜力
Vantage	北美 11 个市场	Ashburn 590MW、Port Washington 902MW、Frontier 1.4GW	均为园区 end-state
CyrusOne	代表园区+供电合同	NVA1-3 48MW IT、NVA5-7 81MW IT、Texas 供电 1.1GW+	IT 容量与已签电力分开
STACK	8 个代表园区	NVA05 150MW、DFW02 500MW、Sydney 360MW	多为设计容量
Switch	5 个园区/组合	Las Vegas 495MW、Grand Rapids 237MW、Atlanta 150MW+	多为 upon completion

深化数据详见配套 Excel “私营运营商逐园区”；公开资料没有逐楼状态时，不把园区总容量写成运营 MW。

资本方	主要平台/项目	当前可核口径	边界
Blackstone	QTS、AirTrunk 等	平台约 1650 亿美元；未来管道约 1600 亿美元	平台、管道与已投资本分开
Brookfield	Compass、Data4	1.6GW+合同容量；3.5GW+开发潜力	开发潜力非运营容量
KKR/GIP	CyrusOne	150 亿美元私有化；交易时约 1GW	历史交易时点

资本方	主要平台/项目	当前可核口径	边界
MGX	AI 模型与基础设施	Fund I 承诺 490 亿美元	基金规模非已投入资本
PIF/HUMAIN/Aramco（拟）	沙特 AI 基础设施	PIF 保持多数；Aramco 拟取得重要少数股权	交易未完成

数据中心资金、建设、运营与使用关系

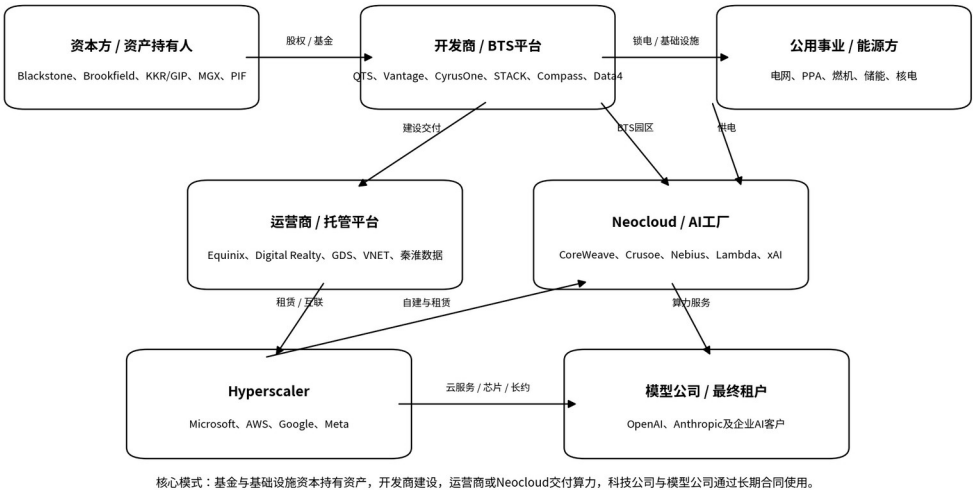


图 2 | 数据中心资金、建设、运营与使用关系
图示为典型角色关系，不代表具体股权比例。

口径与冲突提示

- 规划容量、已签电力、运营 IT 负载和申请队列不得相加。
- CoreWeave backlog、基金规模和项目投资承诺均不能直接换算为 MW。
- HUMAIN 的 6.6GW/770 亿美元仍不是官方批准口径。

→ 深化结果与信源边界

- 已将 QTS、Vantage、CyrusOne、STACK 和 Switch 拆成 50+条官网园区记录，区分 IT 容量、end-state、供电合同和远期潜力。
- HUMAIN 的 6.6GW/770 亿美元来自 CEO 接受 Financial Times 采访后的媒体转述；NVIDIA GTC 2026 中 HUMAIN 高管使用的是 2034 年约 6GW，PIF 官方页面未披露该目标。
- 当前可以做园区规模比较，但公开网页仍未统一披露逐栋运营/在建比例，因此不汇总为五家公司当前运营 MW。
- Stargate、Project Jade、xAI 和 Digital Edge 继续按季度刷新。

三、谁在用（需求侧）

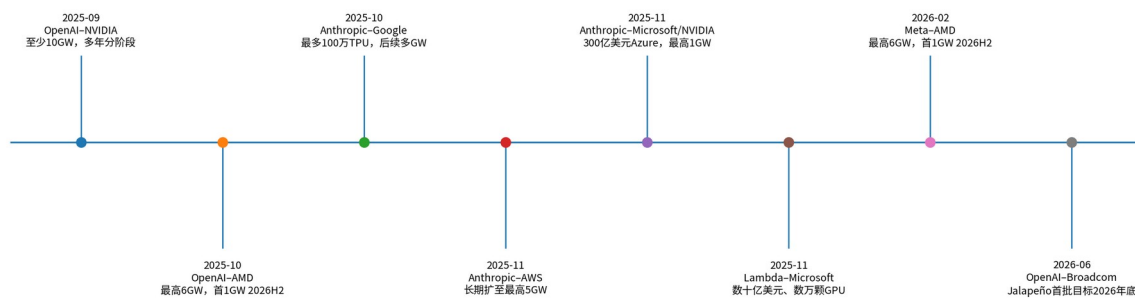
3.1 谁是租户

需求类型	主要买方	首要选址因子	典型形态
前沿训练	模型公司、Hyperscaler	数百 MW-GW 可交付电力	超大液冷整柜集群
大规模推理	云厂商、互联网平台	用户/数据邻近、电力、网络	GPU/ASIC 混合节点
传统云	Hyperscaler、SaaS	区域覆盖、可靠性、合规	CPU/存储/网络
企业托管	金融、制造、政府	互联、合规、迁移成本	零售机柜、私有云、边缘

3.2 模型公司的超级算力合同

层级	代表安排	正确解释
云服务	OpenAI-Oracle/AWS/Azure；Anthropic-AWS/Google/Azure	购买算力服务，底层园区可能重叠
GPU 系统	OpenAI/Meta-AMD 最高 6GW；OpenAI-NVIDIA 至少 10GW	多年分阶段部署
定制 ASIC	OpenAI-Broadcom 10GW；Meta-Broadcom/MTIA	多代路线，初期容量有限
园区开发	Stargate 站点、Project Rainier 等	按运营/在建/规划单独计数
融资关系	供应商或云厂商投资模型公司	融资不直接增加 IT 负载

模型公司与AI基础设施主要合同时间线（计划与承诺，不等于已交付容量）



同一最终负载可能同时出现在云、GPU、ASIC和园区公告中，合同GW不得直接相加。

图3 | 模型公司与AI基础设施主要合同时间线

均为计划、承诺或多年协议；合同GW不能直接相加。

3.3 供需紧张度

2026Q1全球16个主要市场空置率6.7%，美国四大市场净吸纳创纪录、在建约80%已预租。北弗吉尼亚、亚特兰大、达拉斯等市场仍受电力接入约束；欧洲与亚太需要统一报告时点后比较租金和空置率。

(CBRE Global Data Center Trends 2026)

口径与冲突提示

- OpenAI等公司的云、GPU和ASIC合作可能对应同一最终算力，不能汇总为“30+GW真实需求”。
- 合同金额、最低采购、可取消条款和底层站点映射多数没有公开。

→ 深化结果与剩余边界

- 欧洲、Singapore和Phoenix等市场已补到H2 2025/Q1 2026；报告时点不同的数值继续分列。
- 云、GPU、ASIC和园区公告已完成公开条款审计；最低采购、取消权和底层站点映射多数没有公开。
- 合同履行只能通过财报、设备交付、项目通电和客户使用进度持续验证。

四、电：第一瓶颈

4.1 用电量与供电方式

IEA 估计 2025 年全球数据中心用电约 485TWh，同比增长 17%；2030 年可能接近 950TWh。电网购电与 PPA 仍是主力，但并网周期推动现场天然气、储能、燃料电池和核电 PPA 进入方案。

(IEA, Key Questions on Energy and AI)

供电方式	特点	适合场景	主要风险
电网+PPA	长期成本较低	长期主力	排队、输电、价格分摊
现场天然气	缩短 time-to-power	大型训练园区	许可、排放、燃机交期
电池储能	快速调节	削峰、备用、需求响应	时长与成本
燃料电池	模块化现场供电	特定园区	燃料来源与维护
核电 PPA/重启	稳定低碳、大容量	长期大客户	监管、工期、公众接受
SMR/新核电	潜在长期方案	2030 年代以后	商业化与融资

4.2 电网与设备瓶颈

瓶颈	当前判断	口径边界
ERCOT 大负荷	约 438GW，近 89%数据中心（2026-06-18）	Batch Zero 申请队列，不是落地量
PJM 容量市场	2028/29 价格 325 美元/MW-day	不等于居民电价涨幅
AEP Ohio	30GW 意向→13.0227GW 研究→5.642GW 新费率签约	总签约 17.861GW，非投运
燃机	GE Vernova Q2：燃机设备 backlog+slot reservations 116GW；年末目标≥125GW	公司 Q2 口径，并非全部为数据中心订单
大型变压器	DOE 2026：配电变压器约 1-2 年或更长；大型变电站/发电机变压器约 3-4 年	按类型、规格和电压等级分开
开关柜	部分复杂项目交期超过一年	删除 52-78 周确定区间
HBM	IEA 认为短缺可延续至 2027 年底	产品周期仍可能变化
电力设备订单	Siemens Energy Q2 FY2026 集团 order backlog €154B	集团总量，不能全部归因数据中心

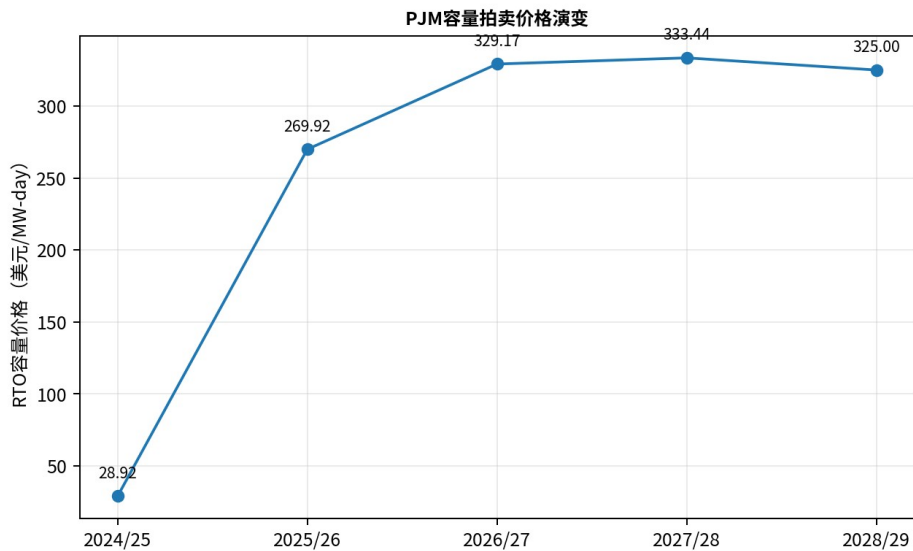


图 4 | PJM 容量拍卖价格演变
容量价格是可靠性市场信号，不等于居民零售价同比涨幅。

口径与冲突提示

- PJM 容量价格、ERCOT 实时电价和居民零售账单是三种不同口径。
- Dominion、ERCOT 等大负荷队列存在重复申请和投机项目，不能视为预测容量。

→ 深化结果与信源边界

- 大型变压器交期已从 Build.inc 商业文章追溯到 DOE：配电变压器约 1-2 年或更长，大型变电站/发电机变压器约 3-4 年。
- GE Vernova 已由 Q1 的 100GW 更新为 Q2 的 116GW，年末目标至少 125GW；Siemens Energy Q2 集团 backlog 更新为 1540 亿欧元。
- PJM 容量拍卖数据改引 PJM 官方 Newsroom；容量价格仍不能直接等同居民账单涨幅。
- ERCOT、Virginia GS-5、核电和现场燃气仍按监管及项目进度持续更新。

五、地：选址与政策

5.1 选址逻辑之变

传统托管依赖光纤密度、靠近用户和合规；AI 训练把“何时能获得数百 MW 电力”置于第一位。推理仍需要靠近用户、企业数据和互联。time-to-power 已经取代网络，成为大型训练园区的第一选址变量。

5.2 美国、亚洲、欧洲与中东

地区	政策或约束	正式表述
Virginia	GS-5 覆盖 25MW+；新客户 14 年合同、85%输配电及 60%发电最低收费	2027 起适用，减少成本转移
Texas/ERCOT	项目真实性、成本分摊、可削减性	410GW 队列不代表落地
新加坡	至少 200MW 配额，PUE<1.3 及低碳电力门槛	配额不是运营容量
柔佛	电力利用和可持续要求趋严	85%指电力利用，不是用水
爱尔兰	条件性开放，要求可调度电源/储能和新增可再生	不是无条件解冻
德国/EU	余热、绿电、能耗和用水报告	按年份和门槛列示
韩国	10MW+需电网影响评估	10MW 不是建设上限
巴西	REDATA 仍有立法不确定性	不能写成稳定生效
中东	阿布扎比 5GW 园区；HUMAIN 国家平台	规划与公司目标分开

5.3 1GW 园区成本桥与水资源

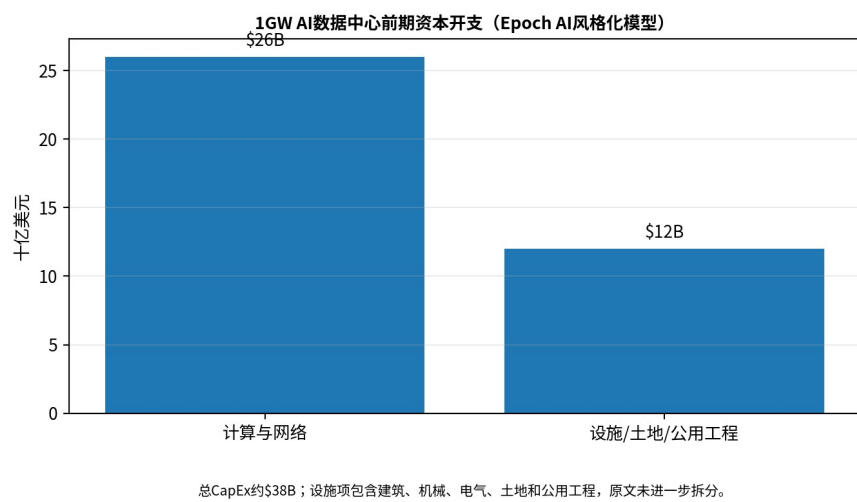


图 5 | 1GW AI 数据中心前期资本开支
Epoch AI 风格化模型：总 CapEx 约 380 亿美元，其中计算与网络 260 亿美元、设施/土地/公用工程 120 亿美元。

JLL 预测 2026 年 shell & core 约 1130 万美元/MW，即 1GW 约 113 亿美元，与 Epoch AI 的 120 亿美元设施口径接近，但定义并非完全一致。公开原文没有把设施成本进一步拆成土地、土建、电力和冷却，本报告不强行分配比例。

水资源应区分 WUE、取水量、耗水量、冷却用水和上游发电用水。Microsoft 2025 年平均 WUE 为 0.27L/kWh；“零耗水”应改为“运营冷却零蒸发耗水”。

(Epoch AI；JLL；Microsoft)

口径与冲突提示

- 380 亿美元包含 IT 设备；113 亿美元只含 shell & core，两者不能当同一成本口径。
- 原初稿中的 Newton County 水井案例和 Project Jade “三户家庭”已删除。

官方园区样本	容量	土地	英亩/GW
Vantage Ashburn I	206MW	52 英亩	252
Vantage New Albany	192MW	70 英亩	365
STACK DFW02	500MW	193 英亩	386
Vantage Fredericksburg	192MW	82 英亩	427
Vantage Reno	224MW	137 英亩	612
Vantage Frontier	1.4GW	1,200 英亩	857

六个官方样本约 252-857 英亩/GW，中位数约 407 英亩/GW；楼层、能源设施、变电站和缓冲区造成巨大差异。

→ 深化结果与剩余边界

- 已建立 6 个官方园区土地样本，折算约 252-857 英亩/GW，中位数约 407 英亩/GW。
- 该区间只能作为选址经验值，不能作为统一设计标准；核心市场多层建筑和远期能源园区差异很大。
- 公开原文仍没有把设施成本统一拆成土地、土建、电力和冷却，本报告不强行分配比例。

六、什么产品（里面装什么）

6.1 算力芯片与整柜路线

平台	当前状态	关键修订	设施含义
GB300 NVL72	当前部署代际	135kW TDP/155kW 峰值；约 90%液冷	机柜峰值与设施设计功率分开
Vera Rubin NVL72	官方路线	不是 NVL144；全液冷、45°C 冷却液	高温液冷和高压直流
AMD MI355X	已出货	单 GPU 1400W TBP	不是 TDP 或机柜功率
AMD Helios/MI455X	2026H2 开始出货	72 GPU 参考架构	仍处爬坡
Google Ironwood	GA	TPU8t/8i 已宣布、仍 Coming soon	训练/推理分化
Trainium2/3/4	分代	T2 约 140 万颗；T3 GA；T4 预计 2027	架构上限非部署量
Maia/MTIA/Jalapeño	现有+未来	面向推理与自研路线	多年路线非当前 GW

6.2 功率密度演进

代际	功率密度	冷却要求
传统企业机柜	5-10kW	风冷
云机柜	15-20kW	风冷
H100 AI 机柜	约 40kW	风冷极限区
GB200/GB300 NVL72	120-155kW	液冷为主
Vera Rubin NVL72	更高	全液冷、高温冷却液
下一代整柜	数百 kW 至 MW 级	800VDC、设施级 CDU、预制化

6.3 电力设备与网络

电力设备链包括变压器、开关柜、UPS、发电机和 800VDC。网络方面，Dell’ Oro Group 于 2026 年 6 月发布的原始新闻稿显示，Ethernet 在 2026Q1 AI 集群数据中心交换机销售中约占三分之二；同一稿件也指出 InfiniBand 销售明显反弹，800Gbps 交换机占主流。该指标是交换机销售口径，不是端口份额，也不能外推到全部数据中心网络。

AI 数据中心产业链：从芯片到可交付 IT 负载

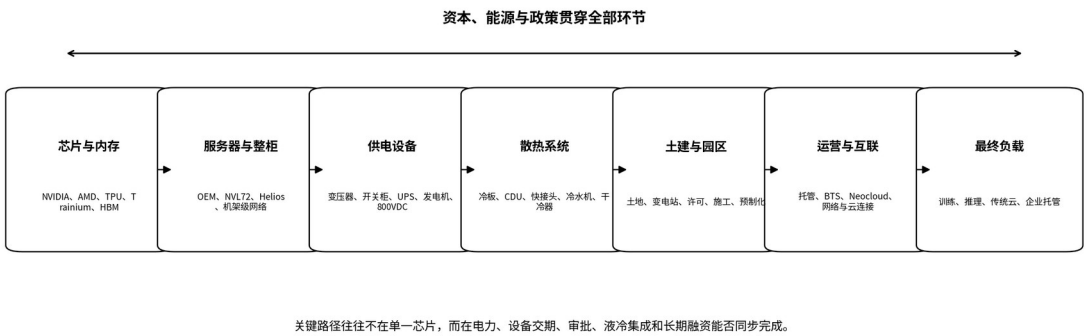


图 6 | AI 数据中心产业链：从芯片到可交付 IT 负载
资本、能源与政策贯穿全部环节；图中顺序不代表价值量排序。

口径与冲突提示

- GB300 的 135kW 是 TDP、155kW 是峰值，均不等于设施设计功率。
- Kyber 的 600kW 与延期信息仍缺乏稳定的一手最终规格。
- ASIC 出货增速不等于算力或收入份额。

类别	代表产品	公开能力	研究结论
UPS	Schneider Galaxy VXL	1.25MW/框；4 台并联 5MW；97.5%/99%	单框与并联系统分开
UPS	Vertiv Trinergy	2MW 单机；系统 1.5-20MW；97%/99%	20MW 是系统能力

UPS	Eaton 9395X/XC	1-1.7MW; XC 最高 2.25MW、双机 3MW	型号和地区电压分开
发电机	Cat C175-20 / Cummins QSK95	最高 4MW 备用 / 3.35MW 数据中心持续功率	备用、主用、持续额定分开
AI 网络	Spectrum-X Ethernet	开放、多租户、跨园区; 800G/CPO 路线	厂商基准不等于全市场
AI 网络	Quantum-X InfiniBand	低延迟、in-network computing、144×800G CPO	更偏训练/HPC 高性能域
变压器	DOE 2026 工作组	配电变压器 1-2 年或更长; 大型变压器 3-4 年	替换商业采购文章的通用区间
燃机订单	GE Vernova Q2 2026	116GW; 年末目标≥125GW	并非全部为数据中心
集团订单	Siemens Energy Q2 FY2026	order backlog €154B	集团总量, 不能全部归因数据中心

→ 深化结果与剩余边界

- UPS、发电机、Ethernet/InfiniBand 和 800G/CPO 系统对照已完成，单机额定与系统并联能力分开。
- Ethernet 适合开放、多租户和跨园区生态；InfiniBand 强调确定性低延迟与 in-network computing，不能用单一市场份额决定选型。
- CPO 与 1.6T 路线仍需跟踪量产、维护和客户认证；厂商性能数据不等于第三方实测。

七、散热方案

7.1 风冷→冷板液冷→浸没式

Schneider 和 Vertiv 的官方技术资料通常把 30-50kW/柜视为风冷进入实际限制区，50kW 以上常需要液冷或混合冷却；这不是全球统一的物理或经济上限。GB200/GB300 的 120-155kW 直接推动冷板式液冷成为 AI 主流，浸没式仍受生态兼容、维护方式和流体供应变化限制。

环节	代表方案	公开特征	边界
机架内快接	Danfoss/Staubli UQD	OCP、多源兼容、氮检、低压降、无滴漏	流量和密封材料按型号确认
设施侧快接	Danfoss FD83	1/2 英寸、10bar、双重互锁、低压降	厂商测试不等于系统实测
管路	Danfoss EHW194 / DC394	EPDM、阻燃、大口径源侧管线	需与冷却液及 OEM 共同认证
下一代快接	Staubli LQD	小尺寸、高流量、低压损	2026 新品，仍需量产验证
PFAS/浸没式	3M 完成 PFAS 制造退出	含氟流体供应链需要替代和再认证	退出不等于全球统一禁令
路线	当前判断	主要玩家/产品	
冷板式 D2C	当前 AI 主流	Motivair、CoolIT、Vertiv、Delta、Boyd 等	
CDU	从机架/列级向设施级扩展	Motivair 2.5MW、Vertiv 2.3MW、CoolIT 2MW、Delta 2.4MW	
浸没式	基数小、特定场景	LiquidStack、Asperitas、GRC	
快接头/管路	认证与可靠性壁垒高	CPC、Parker、Danfoss、Staubli 等	

7.2 并购与市场规模

- **Schneider / Motivair**：2025 年取得 75%控股权，剩余股权计划后续取得。
- **Eaton / Boyd**：2026 年 3 月完成 95 亿美元收购；Boyd 的 17 亿美元为 2026 预测销售。
- **Ecolab / CoolIT、Trane / LiquidStack、Vertiv / CoolTera**：所有权已更新，不能再把标的公司作为完全独立玩家。

商业市场预测口径差异大：Mordor 为广义液冷市场，MarketsandMarkets 包含解决方案与服务，Grand View 的 16 亿至 71 亿美元只统计 CDU。终稿并列范围，不取平均。

7.3 水的问题

指标	回答什么	不能回答什么
WUE	单位 IT 能耗的现场水输入	峰值管网与上游发电用水
取水量	设施所需供水能力	最终耗水量
耗水量	蒸发或不能回到同一流域的水	瞬时供水需求
冷却用水	比较蒸发、闭环和干冷	园区总用水
上游电力用水	低 WUE 是否转移到发电环节	本地管网压力

口径与冲突提示

- AI 液冷渗透率 14% → 33%只适用于 AI 部署口径。
- “零耗水”只能写成运营冷却零蒸发耗水。
- 液冷市场规模因是否含 CDU、服务和工程而相差数倍。

→ 深化结果与信源边界

- 快接头、软管、冷却液兼容和 PFAS 供应链已补充；UQD/OCP 标准化正在降低单一供应商锁定。
- 3M 官方确认已在 2025 年底完成自身 PFAS 制造退出，但第三方制造的 PFAS 材料仍可能因技术、认证或行业标准在部分产品中继续使用。
- 因此“3M 退出 PFAS 制造”不能写成全球供应链已无 PFAS，也不等于全球统一禁令。
- 并购后的真实出货量仍不公开，不能用集团订单或产能直接代表液冷收入。

八、瓶颈排序与趋势

瓶颈不应只有一个全球统一排序。训练园区、推理节点和传统托管的关键路径不同。

项目类型	第一瓶颈	第二瓶颈	第三瓶颈	判断
AI 训练园区	可按期交付的电力	变压器/燃机/开关柜/液冷交付	融资与项目真实性	工程链决定收入时点
AI 推理节点	都会区电力与位置	互联、数据合规和时延	硬件更新与单位推理成本	核心市场重新受益
传统云/企业托管	核心市场空间和租金	高密度改造能力	迁移与合规成本	不会被 AI 完全替代

8.1 未来 2-3 年最值得关注的变化

- **趋势 1：电力资产化。** 开发商更早锁定变电站、燃机、储能、核电 PPA 和可削减负荷。
- **趋势 2：队列去水分。** 站点控制、研究费、抵押品和最低需求费将过滤投机申请。
- **趋势 3：训练与推理地理分化。** 训练继续向电力富集区集中，推理增长提升都会区与互联型托管价值。
- **趋势 4：整柜功率继续上升。** 全液冷、800VDC、预制化和设施级 CDU 成为确定性设备主题。
- **趋势 5：液冷行业整合。** 电力设备、楼宇冷却和 IT 液冷公司合并为端到端平台。
- **趋势 6：监管管理外部性。** 电价分摊、用水边界、能效、余热和项目真实性成为选址成本。
- **趋势 7：需求集中与循环融资。** 长期合同可能因融资、模型变现或技术替代而调整。

本报告的独立判断

- 未来两到三年，工程链和电力链比单一 GPU 供给更可能决定项目能否按期产生收入。
- 对投资者最重要的不是宣布 GW，而是可按日期交付、具备客户和资金闭环的 IT 负载。

附录 A：关键数据速查表

指标	修订值	来源/时点
全球 IT 容量（2025）	约 103GW（推算）	JLL 200GW-新增 97GW
全球 IT 容量（2030E）	约 200GW	JLL 预测
全球数据中心用电（2025）	约 485TWh	IEA
全球数据中心用电（2030E）	约 950TWh	IEA 预测
全球 16 市场空置率	6.7%	CBRE 2026Q1
四大 Hyperscaler capex	约 6900 亿-7200 亿美元	2026 当前口径
Digital Realty 现有/在建	3.024GW / 1.169GW	2026Q1
ERCOT 大负荷申请	约 410GW，87%数据中心	2026-03-26
PJM 容量价格	325 美元/MW-day	2028/29 交付年
中国智能算力	1590 / 1880 EFLOPS	2025 末 / 2026Q1
Microsoft WUE	0.27L/kWh	2025 平均
GB300 NVL72 功率	135kW TDP / 155kW 峰值	Lenovo 官方
AI 液冷渗透率	14% → 33%	2024 → 2025，AI 部署口径
1GW AI 园区 CapEx	约 380 亿美元	Epoch AI 模型

附录 B：主要信源（按章节）

市场总览

- JLL 2026 Global Data Center Outlook
- CBRE Global Data Center Trends 2026
- Cushman & Wakefield APAC / India
- McKinsey - The future of AI workloads

谁在建 / 谁在用

- Microsoft FY26 Q3
- Digital Realty Q1 2026 Supplement
- Equinix Q1 2026
- Epoch AI Stargate Tracker
- NVIDIA / AMD / Anthropic / Lambda / OpenAI 公司公告

电与政策

- IEA Energy and AI
- ERCOT Large Load Update
- PJM Capacity Auction
- AEP Ohio Data Center Tariff
- Virginia Code / Texas SB6 / EU 法规

产品与散热

- Lenovo GB300 NVL72 Guide
- NVIDIA Vera Rubin / 800VDC
- AMD Helios
- Amazon Trainium
- Microsoft Maia
- TrendForce Liquid Cooling
- Mordor / Grand View

中国与资本

- 国家数据局
- GDS Q1 2026
- VNET Q1 2026
- Bain/Chindata
- Blackstone
- Brookfield
- MGX
- PIF/Aramco

配套 Excel: 《全球数据中心行业_项目状态与玩家清单_v0.2_信源追溯版_2026-07-23.xlsx》, 含项目状态、玩家清单、口径字典、49 项审计、资本所有权、任务完成度和 1GW 成本桥。

主要原文链接

- [PJM Newsroom](#)
- [DOE Transformer Webinar](#)
- [GE Vernova Q2 2026](#)
- [Siemens Energy Q2 FY2026](#)
- [Dell'Oro AI Networking](#)
- [Virginia SCC GS-5](#)
- [3M PFAS Exit](#)
- <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>
- <https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026>
- <https://www.cushmanwakefield.com/en/singapore/news/2026/03/apac-data-centre-development-pipeline-hits-record-in-2025>
- <https://www.mckinsey.com/featured-insights/week-in-charts/the-future-of-ai-workloads>
- <https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary>
- <https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand>
- <https://investor.digitalrealty.com/static-files/953419cb-91ee-4485-8017-26ee0b29bb2a>
- <https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2026/earnings-fy-2026-q3>
- <https://www.ercot.com/files/docs/2026/04/09/ERCOTLargeLoadUpdate-April9HouseStateAffairsHearing.pdf>
- <https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>
- <https://www.amd.com/en/products/rackscale-solutions/helios.html>
- <https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/default.aspx>
- <https://investors.gds-services.com/news-releases/news-release-details/gds-holdings-limited-reports-first-quarter-2026-results>
- <https://ir.vnet.com/news-releases/news-release-details/vnet-reports-unaudited-first-quarter-2026-financial-results>
- <https://www.blackstone.com/insights/article/2026-mid-year-investment-perspectives/>
- <https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/pif-and-aramco-agree-for-aramco-to-acquire-a-significant-minority-stake-in-humain>
- <https://blogs.microsoft.com/blog/2026/06/24/inside-microsofts-two-decade-push-to-cut-water-intensity-while-scaling-for-growth/>
- <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html>

附录 C：文章对比与上游信源追溯

本附录把报告中使用过的媒体、行业文章和新闻稿与公司、监管机构、政府部门或研究机构原文逐项对比。如二手文章与上游原文一致，保留数字但替换主引用；如存在时点或口径差异，则按最新原文修正。

报告主张	文章/二手来源	上游原始来源	对比结论与修改
PJM 容量拍卖	PR Newswire/行业转述	PJM Newsroom 官方稿	数字一致；主引用改为 PJM
AI 网络份额	SDxCentral 转述	Dell’ Oro Group 原始新闻稿	两者一致；直接引用 Dell’ Oro
变压器交期	Build.inc 24-48 个月	DOE 2026 工作组	改为配电 1-2 年、大型 3-4 年
燃机订单	GE Q1 100GW	GE Vernova Q2 116GW	更新时点；年末目标≥125GW
Siemens backlog	Q1 1460 亿欧元	Q2 1540 亿欧元	更新时点；注明集团总量
HUMAIN 目标	媒体 6.6GW/\$77B	NVIDIA GTC 约 6GW；PIF 未披露	降级为管理层目标并列差异
PFAS 退出	行业文章 “3M 退出”	3M 官网及 SEC 文件	退出自身制造，但第三方 PFAS 可能继续
Virginia 大负荷费率	政策媒体报道	Virginia SCC 官方 Q&A	核心条款一致，改引 SCC

完整 18 条追溯链及 URL 见配套 Excel “信源追溯链” 工作表。

上游原文：[DOE 变压器工作组](#)；[GE Vernova Q2](#)；[Siemens Energy Q2](#)；[Dell'Oro 原始稿](#)；[Virginia SCC](#)；[3M PFAS](#)